

LAPORAN PRAKTIKUM WEB PROGRAMMING
MODUL 07



Nama : Faril Isra Albiansyah
NIM : 240605110087
Kelas : WEB Programming B
Tanggal : 13 – 04 – 2026

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
GENAP 2026

I. Tujuan

Materi ini bertujuan untuk memperluas aplikasi kontak dengan mengimplementasikan operasi CRUD secara lengkap (Create, Read, Update, dan Delete) menggunakan PHP dan MySQL. Pembahasan difokuskan pada pengelolaan data menggunakan perintah SQL melalui *prepared statements*, serta penambahan fitur *upload* gambar ke *server* menggunakan superglobal `$_FILES` dan `FormData`. Seluruh operasi dirancang agar berjalan secara *asynchronous* menggunakan Fetch API sehingga data dapat dikelola tanpa memuat ulang (reload) halaman.

Setelah menyelesaikan praktikum ini, diharapkan mampu:

- Mengimplementasikan operasi CRUD pada aplikasi web dengan perintah SQL INSERT, SELECT, UPDATE, dan DELETE.
- Menambahkan fitur upload gambar ke server.
- Menampilkan, mengedit, dan menghapus data secara *asynchronous*.
- Memuat form edit ke dalam antarmuka *modal* secara dinamis.
- Menerapkan validasi input di sisi klien dan sisi server.

II. Langkah Kerja

Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mengimplementasikan modul CRUD pada aplikasi kontak:

1. **Penambahan Kolom Foto pada Database:** Memperbarui tabel kontak di phpMyAdmin dengan menambahkan kolom foto bertipe VARCHAR(255) yang bersifat NOT NULL untuk menyimpan nama file gambar.
2. **Pembuatan Struktur Folder dan Keamanan:** Membuat folder uploads/ untuk menyimpan file gambar. Di dalam folder tersebut, dibuat file .htaccess yang berisi perintah untuk memblokir eksekusi file berektensi .php, guna melindungi server dari file berbahaya.
3. **Pembaruan Script ambil.php:** Memodifikasi perintah SELECT untuk memanggil kolom id dan foto dari database. Data yang diambil juga melalui

proses sanitasi menggunakan `htmlspecialchars()` untuk mencegah eksekusi kode HTML/JS ilegal (XSS).

4. **Pembaruan Script `simpan.php` (Upload File):** Menambahkan fitur pemrosesan file melalui `$_FILES`. Sistem melakukan validasi tipe file (hanya JPEG, PNG, GIF) dan ukuran maksimal 2MB. Nama file dikonversi menjadi unik menggunakan fungsi `uniqid()` lalu dipindahkan dengan `move_uploaded_file()` sebelum jalurnya disimpan di database.
5. **Pembaruan Antarmuka Utama (`index.php`):** Memodifikasi UI aplikasi dengan menambahkan kolom *upload* foto pada *form* tambah data. Menambahkan juga tampilan tabel baru yang mencakup *thumbnail* gambar dan tombol aksi (Edit & Hapus) di setiap baris, beserta antarmuka *Modal Form* untuk fitur edit.
6. **Pembuatan Script `ambil_satu.php`:** Membuat file PHP baru yang bertugas mengambil satu baris spesifik data kontak dari database berdasarkan id. Data ini digunakan untuk mengisi kolom pada *form* modal edit secara otomatis.
7. **Pembuatan Script `update.php`:** Menuliskan logika untuk memproses perubahan data. Terdapat dua kondisi: jika pengguna mengunggah foto baru (maka foto lama dihapus dari folder menggunakan fungsi `unlink()`), atau jika pengguna hanya memperbarui data teks saja tanpa mengganti gambar.
8. **Pembuatan Script `hapus.php`:** Membuat logika penghapusan baris data di tabel berdasarkan id. Script ini pertama-tama menyeleksi dan menarik nama file foto dari database, lalu menghapus data tabel tersebut, dan dilanjutkan menghapus file fisik foto terkait dari dalam folder `uploads/`.
9. **Implementasi Fetch API & Konfirmasi (JavaScript):** Menggabungkan semua *script* backend menggunakan AJAX/Fetch API pada sisi antarmuka untuk menghindari *reload* halaman. Menambahkan fungsi `confirm()` ke tombol hapus agar muncul *alert* konfirmasi, mencegah penghapusan data akibat klik tidak sengaja.

III. Screenshot Hasil

A. Modifikasi Database

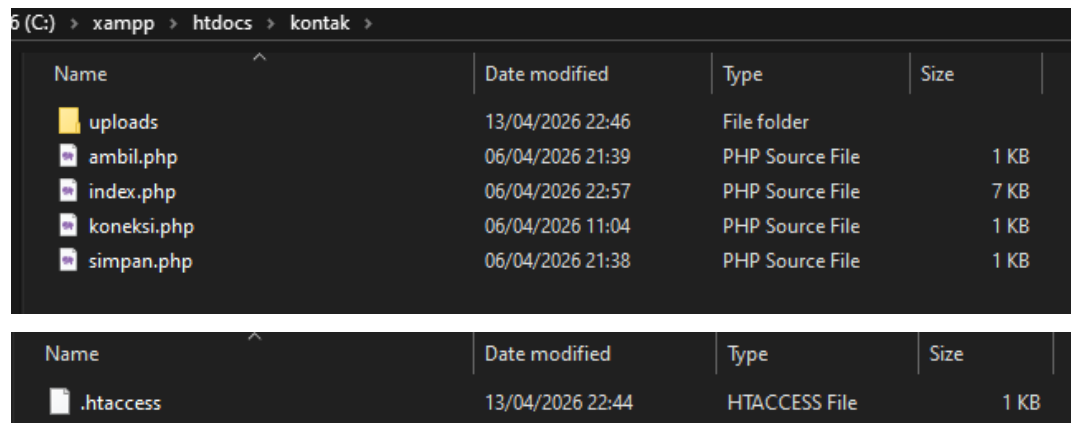


Hasil eksekusi query SQL ALTER TABLE untuk menambahkan kolom foto pada tabel kontak.

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
☐	1 id	int(11)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
☐	2 nama	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	3 email	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	4 pesan	text	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
☐	5 foto	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya

Struktur tabel kontak yang telah diperbarui, menampilkan kolom foto dengan tipe data VARCHAR(255).

B. Struktur Folder dan Keamanan Server

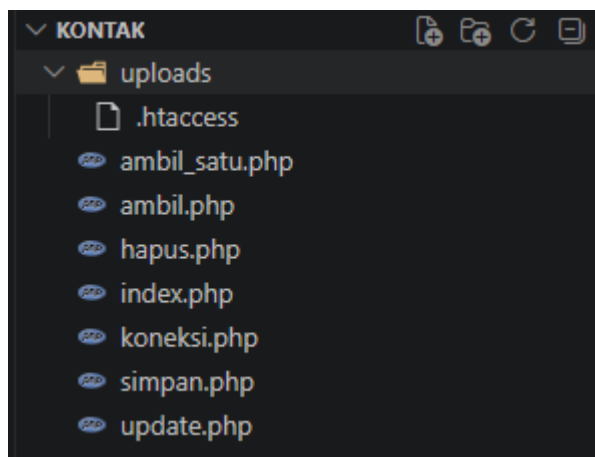


Struktur folder proyek kontak di dalam direktori *server local* (htdocs), menunjukkan penambahan folder uploads untuk menyimpan *file* gambar.

```
koneksi.php index.php .htaccess x simpan.php ambil.php
C: > xampp > htdocs > kontak > uploads > .htaccess > FilesMatch
1 <FilesMatch "\.php$"
2     Order allow,deny
3     Deny from all
4 </FilesMatch>
```

Implementasi *file* .htaccess di dalam direktori uploads/ yang berisi instruksi untuk menolak akses eksekusi *file* PHP sebagai langkah keamanan.

C. Penulisan Kode Program (Source Code)



Daftar keseluruhan *file* proyek yang telah selesai dibuat dan dimodifikasi pada teks editor (index.php, koneksi.php, simpan.php, ambil.php, ambil_satu.php, update.php, dan hapus.php).

```
ambil.php x simpan.php index.php
ambil.php
1 <?php
2 require_once 'koneksi.php';
3
4 $stmt = mysqli_prepare($koneksi, "SELECT id, nama, email, pesan, foto FROM kontak ORDER BY id DESC");
5 mysqli_stmt_execute($stmt);
6 $hasil = mysqli_stmt_get_result($stmt);
7
8 $data = [];
9 while ($baris = mysqli_fetch_assoc($hasil)) {
10     $data[] = [
11         'id' => $baris['id'],
12         'nama' => htmlspecialchars($baris['nama']),
13         'email' => htmlspecialchars($baris['email']),
14         'pesan' => htmlspecialchars($baris['pesan']),
15         'foto' => htmlspecialchars($baris['foto'])
16     ];
17 }
18
19 echo json_encode($data);
20 ?>
```

```
1 <?php
2 require_once 'koneksi.php';
3
4 $nama = $_POST['nama'];
5 $email = $_POST['email'];
6 $pesan = $_POST['pesan'];
7
8 // Validasi field teks
9 if (empty($nama) || empty($email) || empty($pesan)) {
10     echo json_encode([
11         'status' => 'gagal',
12         'pesan' => 'Semua kolom harus diisi'
13     ]);
14     exit;
15 }
16
17 // Validasi file foto
18 if (!isset($_FILES['foto']) || $_FILES['foto']['error'] != 0) {
19     echo json_encode([
20         'status' => 'gagal',
21         'pesan' => 'Foto harus diunggah'
22     ]);
23     exit;
24 }
25
26 $tipe_diizinkan = ['image/jpeg', 'image/png', 'image/gif'];
27 if (!in_array($_FILES['foto']['type'], $tipe_diizinkan)) {
28     echo json_encode([
29         'status' => 'gagal',
30         'pesan' => 'Tipe file tidak diizinkan'
31     ]);
32     exit;
33 }
34
35 $ukuran_maks = 2 * 1024 * 1024; // 2 MB
36 if ($_FILES['foto']['size'] > $ukuran_maks) {
37     echo json_encode([
38         'status' => 'gagal',
39         'pesan' => 'Ukuran file tidak boleh lebih dari 2 MB'
40     ]);
41     exit;
42 }
43
44 // Proses upload foto
45 $ekstensi = pathinfo($_FILES['foto']['name'], PATHINFO_EXTENSION);
46 $nama_file = uniqid() . '.' . $ekstensi;
47 $tujuan = 'uploads/' . $nama_file;
48
49 if (!move_uploaded_file($_FILES['foto']['tmp_name'], $tujuan)) {
50     echo json_encode([
51         'status' => 'gagal',
52         'pesan' => 'Foto gagal diunggah'
53     ]);
54     exit;
55 }
56
57 // Simpan data ke database
58 $stmt = mysqli_prepare($koneksi, "INSERT INTO kontak (nama, email, pesan, foto) VALUES (?, ?, ?, ?)");
59 mysqli_stmt_bind_param($stmt, "ssss", $nama, $email, $pesan, $nama_file);
60
61 if (mysqli_stmt_execute($stmt)) {
62     echo json_encode([
63         'status' => 'sukses',
64         'pesan' => 'Data berhasil disimpan'
65     ]);
66 } else {
67     // Hapus file foto jika penyimpanan data gagal
68     unlink($tujuan);
69     echo json_encode([
70         'status' => 'gagal',
71         'pesan' => 'Data gagal disimpan'
72     ]);
73 }
74 >>
```

```
File Edit Selection View Go Run ... kontak
index.php x
index.php > html > head > style > body
2 <html lang="id">
3 <head>
7 <style>
33 }
34 .table-wrapper {
35     background-color: #fff;
36     padding: 25px;
37     border-radius: 10px;
38     box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.08);
39     flex: 2.5;
40 }
41 h2 {
42     margin-top: 0;
43     color: #333;
44     font-size: 1.2rem;
45     border-bottom: 2px solid #f4f4f9;
46     padding-bottom: 10px;
47     margin-bottom: 20px;
48 }
49 label {
50     display: block;
51     margin-top: 15px;
52     font-weight: 600;
53     color: #555;
54     font-size: 0.9rem;
55 }
56 input, textarea {
57     width: 100%;
58     padding: 10px;
59     margin-top: 5px;
60     border-radius: 5px;
61     border: 1px solid #ddd;
62 }
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Type here to search

```
File Edit Selection View Go Run ... kontak
index.php x
index.php > html > head > style > body
2 <html lang="id">
3 <head>
7 <style>
56 input, textarea {
63     box-sizing: border-box;
64 }
65 button {
66     margin-top: 20px;
67     width: 100%;
68     padding: 12px;
69     background-color: #4CAF50;
70     color: white;
71     border: none;
72     font-size: 15px;
73     border-radius: 5px;
74     cursor: pointer;
75     font-weight: 600;
76 }
77 button:hover {
78     background-color: #45a049;
79 }
80 table {
81     width: 100%;
82     border-collapse: collapse;
83     font-size: 14px;
84 }
85 th, td {
86     text-align: left;
87     padding: 12px;
88     border-bottom: 1px solid #eee;
89 }
90 th {
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Type here to search

```
File Edit Selection View Go Run ... kontak
index.php x
index.php > HTML > head > style > body
2 <html lang="id">
3 <head>
7 <style>
85 th, td {
86     text-align: center;
87     padding: 12px;
88     border-bottom: 1px solid #eee;
89 }
90 th {
91     background-color: #fafafa;
92     color: #666;
93     text-transform: uppercase;
94     font-size: 0.8rem;
95 }
96 img.foto-kontak {
97     width: 60px;
98     height: 60px;
99     object-fit: cover;
100     border-radius: 5px;
101 }
102 .btn-edit {
103     background-color: #2196F3;
104     padding: 6px 12px;
105     font-size: 13px;
106     width: auto;
107     margin-top: 0;
108 }
109 .btn-edit:hover {
110     background-color: #1976D2;
111 }
112 .btn-hapus {
113     background-color: #f44336;
114     padding: 6px 12px;
```

```
File Edit Selection View Go Run ... kontak
index.php x
index.php > HTML > head > style > btn-edit:hover
2 <html lang="id">
3 <head>
7 <style>
109 .btn-edit:hover {
110 }
111 .btn-hapus {
112     background-color: #f44336;
113     padding: 6px 12px;
114     font-size: 13px;
115     width: auto;
116     margin-top: 0;
117     margin-left: 5px;
118 }
119 .btn-hapus:hover {
120     background-color: #d32f2f;
121 }
122 /* Modal */
123 .modal-overlay {
124     display: none;
125     position: fixed;
126     top: 0;
127     left: 0;
128     width: 100%;
129     height: 100%;
130     background-color: rgba(0,0,0,0.5);
131     justify-content: center;
132     align-items: center;
133     z-index: 1000;
134 }
135 .modal-overlay.aktif {
136     display: flex;
137 }
```

```
File Edit Selection View Go Run ... kontak
index.php x
index.php > HTML > head > style > btn-edithover
2 <html lang="id">
3 <head>
7 <style>
124 .modal-overlay {
125     position: fixed;
127     top: 0;
128     left: 0;
129     width: 100%;
130     height: 100%;
131     background-color: rgba(0,0,0,0.5);
132     justify-content: center;
133     align-items: center;
134     z-index: 1000;
135 }
136 .modal-overlay.aktif {
137     display: flex;
138 }
139 .modal-box {
140     background-color: #fff;
141     padding: 25px;
142     border-radius: 10px;
143     width: 400px;
144     box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.2);
145 }
146 @keyframes fadeIn {
147     from { opacity: 0; transform: translateY(-10px); }
148     to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
149 }
150 .baris-baru {
151     animation: fadeIn 0.5s ease-in-out;
152 }
153 </style>
154 </head>
Ln 111, Col 10 Spaces: 4 UTF-8 CRLF [ ] PHP
Type here to search 23:24 13/04/2026
```

```
File Edit Selection View Go Run ... kontak
index.php x
index.php > HTML > head > style > btn-edithover
2 <html lang="id">
3 <head>
153 </style>
154 </head>
155 <body>
156 <div class="container">
157 <div class="form-wrapper">
158 <h2>Tambah Kontak</h2>
159 <form id="formKontak">
160 <label for="nama">Nama:</label>
161 <input type="text" id="nama" name="nama" required>
162
163 <label for="email">Email:</label>
164 <input type="email" id="email" name="email" required>
165
166 <label for="pesan">Pesan:</label>
167 <textarea id="pesan" name="pesan" rows="4" required></textarea>
168
169 <label for="foto">Foto:</label>
170 <input type="file" id="foto" name="foto" accept="image/*" required>
171
172 <button type="button" onclick="simpanData()">Simpan Data</button>
173 </form>
174 <div id="statusPesan" style="margin-top: 15px; font-size: 0.9rem; text-align: center;"></div>
175 </div>
176
177 <div class="table-wrapper">
178 <h2>Daftar Pesan Masuk</h2>
179 <table>
180 <thead>
181 <tr>
182 <th>Foto</th>
183 <th>Nama</th>
184 </thead>
185 </table>
186 </div>
Ln 111, Col 10 Spaces: 4 UTF-8 CRLF [ ] PHP
Type here to search 23:24 13/04/2026
```

```
File Edit Selection View Go Run ... kontak
index.php X
index.php > HTML > head > style > btn-edithover
2 <html lang="id">
155 <body>
156 <div class="container">
176
177 <div class="table-wrapper">
178 <h2>Daftar Pesan Masuk</h2>
179 <table>
180 <thead>
181 <tr>
182 <th>Foto</th>
183 <th>Nama</th>
184 <th>Email</th>
185 <th>Pesan</th>
186 <th>Aksi</th>
187 </tr>
188 </thead>
189 <tbody id="isiLabel">
190 <tr>
191 <td colspan="5" style="text-align:center; color:#999; font-style:italic;">Memuat data...</td>
192 </tr>
193 </tbody>
194 </table>
195 </div>
196 </div>
197
198 <div class="modal-overlay" id="modalEdit">
199 <div class="modal-box">
200 <h2>Edit Kontak</h2>
201 <form id="formEdit">
202 <input type="hidden" id="editId">
203
204 <label for="editNama">Nama:</label>
205
206 <input type="text" id="editNama" name="nama" required>
207
208 <label for="editEmail">Email:</label>
209
210 <input type="email" id="editEmail" name="email" required>
211
212 <label for="editPesan">Pesan:</label>
213
214 <textarea id="editPesan" name="pesan" rows="4" required></textarea>
215
216 <label for="editFoto">Foto (kosongkan jika tidak ingin mengganti):</label>
217
218 <input type="file" id="editFoto" name="foto" accept="image/*">
219
220 <button type="button" onclick="updateData()">Simpan Perubahan</button>
221 <button type="button" onclick="tutupModal()" style="background-color:#aaa; margin-top: 10px;">Batal</button>
222 </form>
223 </div>
224 </div>
225
226 <script>
227 window.onload = function() {
228   muatData();
229 };
230 </script>
231 </body>
232 </html>
```

```
File Edit Selection View Go Run ... kontak
index.php X
index.php > HTML > head > style > btn-edithover
2 <html lang="id">
155 <body>
198 <div class="modal-overlay" id="modalEdit">
199 <div class="modal-box">
200 <h2>Edit Kontak</h2>
201 <form id="formEdit">
202 <input type="hidden" id="editId">
203
204 <label for="editNama">Nama:</label>
205
206 <input type="text" id="editNama" name="nama" required>
207
208 <label for="editEmail">Email:</label>
209
210 <input type="email" id="editEmail" name="email" required>
211
212 <label for="editPesan">Pesan:</label>
213
214 <textarea id="editPesan" name="pesan" rows="4" required></textarea>
215
216 <label for="editFoto">Foto (kosongkan jika tidak ingin mengganti):</label>
217
218 <input type="file" id="editFoto" name="foto" accept="image/*">
219
220 <button type="button" onclick="updateData()">Simpan Perubahan</button>
221 <button type="button" onclick="tutupModal()" style="background-color:#aaa; margin-top: 10px;">Batal</button>
222 </form>
223 </div>
224 </div>
225
226 <script>
227 window.onload = function() {
228   muatData();
229 };
230 </script>
231 </body>
232 </html>
```

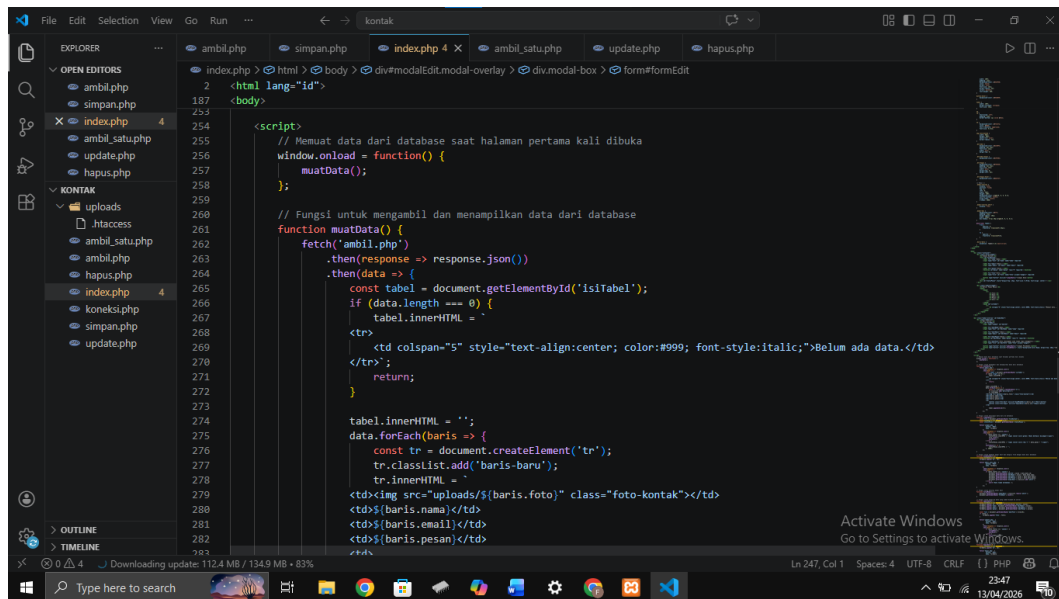
```
1  <?php
2  require_once 'koneksi.php';
3
4  $id = isset($_POST['id']) ? (int) $_POST['id'] : 0;
5
6  if ($id <= 0) {
7      echo json_encode([
8          'status' => 'gagal',
9          'pesan' => 'ID tidak valid'
10     ]);
11     exit;
12 }
13
14 $stmt = mysqli_prepare($koneksi, "SELECT id, nama, email, pesan, foto FROM kontak WHERE id = ?");
15 mysqli_stmt_bind_param($stmt, "i", $id);
16 mysqli_stmt_execute($stmt);
17 $hasil = mysqli_stmt_get_result($stmt);
18 $baris = mysqli_fetch_assoc($hasil);
19
20 if ($baris) {
21     echo json_encode([
22         'status' => 'sukses',
23         'data' => [
24             'id' => $baris['id'],
25             'nama' => htmlspecialchars($baris['nama']),
26             'email' => htmlspecialchars($baris['email']),
27             'pesan' => htmlspecialchars($baris['pesan']),
28             'foto' => htmlspecialchars($baris['foto'])
29         ]
30     ]);
31 } else {
32     echo json_encode([
33         'status' => 'gagal',
34         'pesan' => 'Data tidak ditemukan'
35     ]);
36 }
37 ?>
```

```

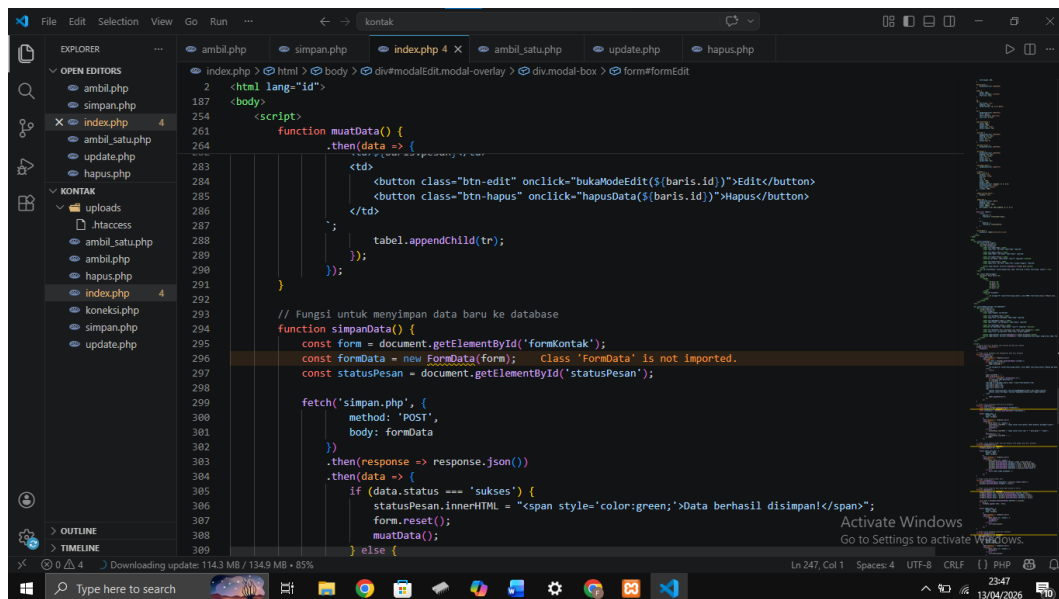
1 <?php
2 require_once 'koneksi.php';
3
4 $id = isset($_POST['id']) ? (int) $_POST['id'] : 0;
5 $nama = $_POST['nama'];
6 $email = $_POST['email'];
7 $pesan = $_POST['pesan'];
8
9 // Validasi id
10 if ($id <= 0) {
11     echo json_encode([
12         'status' => 'gagal',
13         'pesan' => 'ID tidak valid'
14     ]);
15     exit;
16 }
17
18 // Validasi field teks
19 if (empty($nama) || empty($email) || empty($pesan)) {
20     echo json_encode([
21         'status' => 'gagal',
22         'pesan' => 'Semua kolom harus diisi'
23     ]);
24     exit;
25 }
26
27 // Cek apakah pengguna mengganti foto
28 if (isset($_FILES['foto']) && $_FILES['foto']['error'] === 0) {
29     // Validasi tipe file
30     $tipe_diizinkan = ['image/jpeg', 'image/png', 'image/gif'];
31     if (!in_array($_FILES['foto']['type'], $tipe_diizinkan)) {
32         echo json_encode([
33             'status' => 'gagal',
34             'pesan' => 'Tipe file tidak diizinkan'
35         ]);
36         exit;
37     }
38
39     // Validasi ukuran file
40     $ukuran_maks = 2 * 1024 * 1024; // 2 MB
41     if ($_FILES['foto']['size'] > $ukuran_maks) {
42         echo json_encode([
43             'status' => 'gagal',
44             'pesan' => 'Ukuran file tidak boleh lebih dari 2 MB'
45         ]);
46         exit;
47     }
48
49     // Ambil nama file foto lama dari database
50     $stmt = mysqli_prepare($koneksi, "SELECT foto FROM kontak WHERE id = ?");
51     mysqli_stmt_bind_param($stmt, "i", $id);
52     mysqli_stmt_execute($stmt);
53     $hasil = mysqli_stmt_get_result($stmt);
54     $baris = mysqli_fetch_assoc($hasil);
55     $foto_lama = $baris['foto'];
56
57     // Upload foto baru
58     $ekstensi = pathinfo($_FILES['foto']['name'], PATHINFO_EXTENSION);
59     $nama_file = uniqid() . '.' . $ekstensi;
60     $tujuan = 'uploads/' . $nama_file;
61
62     if (!move_uploaded_file($_FILES['foto']['tmp_name'], $tujuan)) {
63         echo json_encode([
64             'status' => 'gagal',
65             'pesan' => 'Foto gagal diunggah'
66         ]);
67         exit;
68     }
69
70     // Update data dengan foto baru
71     $stmt = mysqli_prepare($koneksi, "UPDATE kontak SET nama=?, email=?, pesan=?, foto=? WHERE id=?");
72     mysqli_stmt_bind_param($stmt, "ssssi", $nama, $email, $pesan, $nama_file, $id);
73
74     if (mysqli_stmt_execute($stmt)) {
75         // Hapus foto lama dari server
76         if (file_exists('uploads/' . $foto_lama)) {
77             unlink('uploads/' . $foto_lama);
78         }
79         echo json_encode([
80             'status' => 'sukses',
81             'pesan' => 'Data berhasil diperbarui'
82         ]);
83     } else {
84         // Hapus foto baru jika update gagal
85         unlink($tujuan);
86         echo json_encode([
87             'status' => 'gagal',
88             'pesan' => 'Data gagal diperbarui'
89         ]);
90     }
91 } else {
92     // Update data tanpa mengganti foto
93     $stmt = mysqli_prepare($koneksi, "UPDATE kontak SET nama=?, email=?, pesan=? WHERE id=?");
94     mysqli_stmt_bind_param($stmt, "sssi", $nama, $email, $pesan, $id);
95
96     if (mysqli_stmt_execute($stmt)) {
97         echo json_encode([
98             'status' => 'sukses',
99             'pesan' => 'Data berhasil diperbarui'
100         ]);
101     } else {
102         echo json_encode([
103             'status' => 'gagal',
104             'pesan' => 'Data gagal diperbarui'
105         ]);
106     }
107 }
108 }
109 ?>

```

```
1  <?php
2  require_once 'koneksi.php';
3
4  $id = isset($_POST['id']) ? (int) $_POST['id'] : 0;
5
6  // Validasi id
7  if ($id <= 0) {
8      echo json_encode([
9          'status' => 'gagal',
10         'pesan' => 'ID tidak valid'
11     ]);
12     exit;
13 }
14
15 // Ambil nama file foto dari database sebelum data dihapus
16 $stmt = mysqli_prepare($koneksi, "SELECT foto FROM kontak WHERE id = ?");
17 mysqli_stmt_bind_param($stmt, "i", $id);
18 mysqli_stmt_execute($stmt);
19 $hasil = mysqli_stmt_get_result($stmt);
20 $baris = mysqli_fetch_assoc($hasil);
21
22 if (!$baris) {
23     echo json_encode([
24         'status' => 'gagal',
25         'pesan' => 'Data tidak ditemukan'
26     ]);
27     exit;
28 }
29
30 $foto = $baris['foto'];
31
32 // Hapus data dari database
33 $stmt = mysqli_prepare($koneksi, "DELETE FROM kontak WHERE id = ?");
34 mysqli_stmt_bind_param($stmt, "i", $id);
35
36 if (mysqli_stmt_execute($stmt)) {
37     // Hapus file foto dari folder uploads/
38     if (file_exists('uploads/' . $foto)) {
39         unlink('uploads/' . $foto);
40     }
41
42     echo json_encode([
43         'status' => 'sukses',
44         'pesan' => 'Data berhasil dihapus'
45     ]);
46 } else {
47     echo json_encode([
48         'status' => 'gagal',
49         'pesan' => 'Data gagal dihapus'
50     ]);
51 }
52 ?>
```



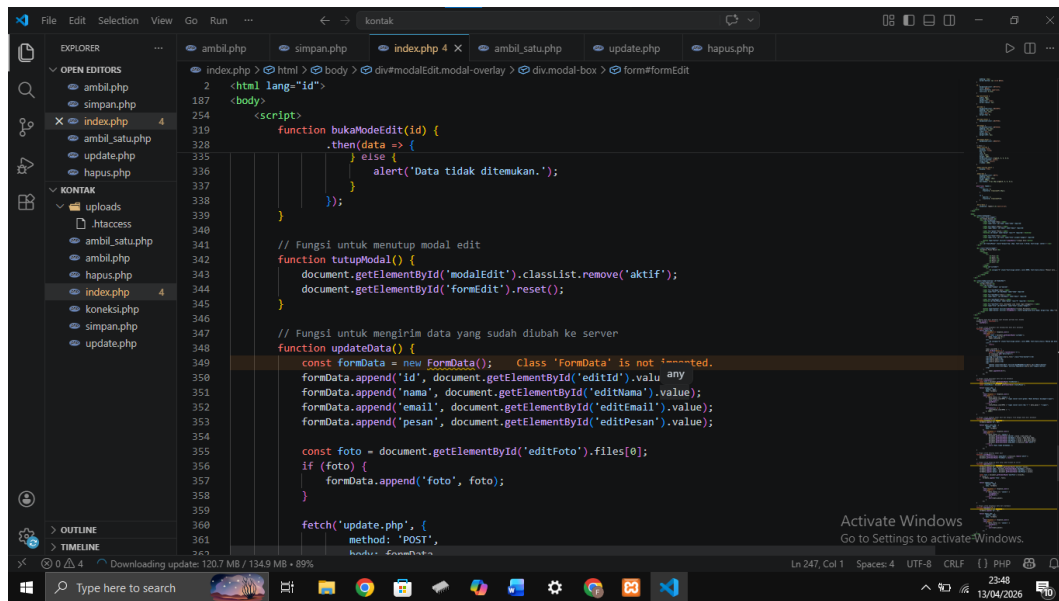
```
index.php > html > body > div#modalEdit.modal-overlay > div.modal-box > form#formEdit
2 <html lang="id">
187 <body>
253
254 <script>
255 // Memuat data dari database saat halaman pertama kali dibuka
256 window.onload = function() {
257     muatData();
258 };
259
260 // Fungsi untuk mengambil dan menampilkan data dari database
261 function muatData() {
262     fetch('ambil.php')
263     .then(response => response.json())
264     .then(data => {
265         const tabel = document.getElementById('isiTabel');
266         if (data.length === 0) {
267             tabel.innerHTML = `
268             <tr>
269                 <td colspan="5" style="text-align:center; color:#999; font-style:italic;">Belum ada data.</td>
270             </tr>
271             `;
272             return;
273         }
274         tabel.innerHTML = `
275         <table>
276             <tr>
277                 <td colspan="5" style="text-align:center; color:#999; font-style:italic;">Belum ada data.</td>
278             </tr>
279         </table>
280         `;
281         data.forEach(baris => {
282             const tr = document.createElement("tr");
283             tr.classList.add("baris-baru");
284             tr.innerHTML = `
285             <td>
286                 
287             </td>
288             <td>${baris.nama}</td>
289             <td>${baris.email}</td>
290             <td>${baris.pesan}</td>
291             <td>
292                 <button class="btn-edit" onclick="bukaModeEdit(${baris.id})">Edit</button>
293                 <button class="btn-hapus" onclick="hapusData(${baris.id})">Hapus</button>
294             </td>
295             `;
296             tabel.appendChild(tr);
297         });
298     });
299 }
300
301 // Fungsi untuk menyimpan data baru ke database
302 function simpanData() {
303     const form = document.getElementById('formKontak');
304     const formData = new FormData(form);
305     const statusPesan = document.getElementById('statusPesan');
306
307     fetch('simpan.php', {
308         method: 'POST',
309         body: formData
310     })
311     .then(response => response.json())
312     .then(data => {
313         if (data.status === 'sukses') {
314             statusPesan.innerHTML = `<span style="color:green;">Data berhasil disimpan!</span>`;
315             form.reset();
316             muatData();
317         } else {
318             statusPesan.innerHTML = `<span style="color:red;">Gagal menyimpan data!</span>`;
319         }
320     });
321 }
```



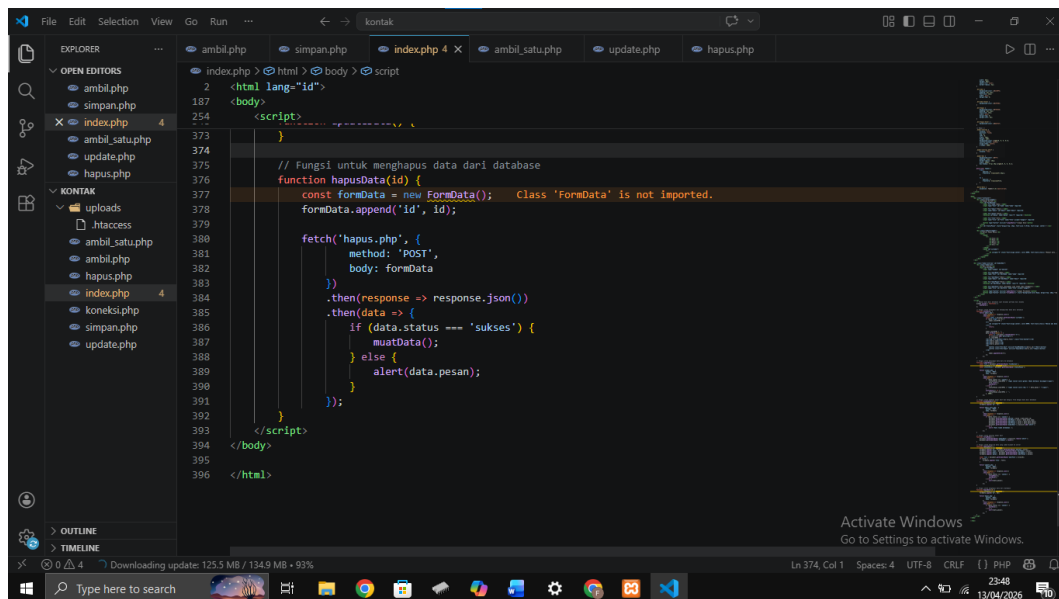
```
index.php > html > body > div#modalEdit.modal-overlay > div.modal-box > form#formEdit
2 <html lang="id">
187 <body>
254 <script>
255     function muatData() {
256         fetch('ambil.php')
257         .then(response => response.json())
258         .then(data => {
259             <td>
260                 
261             </td>
262             <td>
263                 <button class="btn-edit" onclick="bukaModeEdit(${baris.id})">Edit</button>
264                 <button class="btn-hapus" onclick="hapusData(${baris.id})">Hapus</button>
265             </td>
266             `;
267             tabel.appendChild(tr);
268         });
269     });
270 }
271
272 // Fungsi untuk menyimpan data baru ke database
273 function simpanData() {
274     const form = document.getElementById('formKontak');
275     const formData = new FormData(form);
276     const statusPesan = document.getElementById('statusPesan');
277
278     fetch('simpan.php', {
279         method: 'POST',
280         body: formData
281     })
282     .then(response => response.json())
283     .then(data => {
284         if (data.status === 'sukses') {
285             statusPesan.innerHTML = `<span style="color:green;">Data berhasil disimpan!</span>`;
286             form.reset();
287             muatData();
288         } else {
289             statusPesan.innerHTML = `<span style="color:red;">Gagal menyimpan data!</span>`;
290         }
291     });
292 }
```

```
index.php > html > body > div#modalEdit.modal-overlay > div.modal-box > form#formEdit
2 <html lang="id">
187 <body>
254 <script>
294 function simpanData() {
304 .then(data => {
309 } else {
310 statusPesan.innerHTML = "<span style='color:red;'>" + data.pesan + "</span>";
311 }
312 setTimeout(() => {
313 statusPesan.innerHTML = '';
314 }, 3000);
315 });
316 }
317
318 // Fungsi untuk membuka modal edit dan mengisi form dengan data dari database
319 function bukaModeEdit(id) {
320 const formData = new FormData(); Class 'FormData' is not imported.
321 formData.append('id', id);
322
323 fetch('ambil_satu.php', {
324 method: 'POST',
325 body: formData
326 })
327 .then(response => response.json())
328 .then(data => {
329 if (data.status === 'sukses') {
330 document.getElementById('editId').value = data.data.id;
331 document.getElementById('editNama').value = data.data.nama;
332 document.getElementById('editEmail').value = data.data.email;
333 document.getElementById('editPesan').value = data.data.pesan;
334 document.getElementById('modalEdit').classList.add('aktif');
335 } else {
```

```
index.php > html > body > script
2 <html lang="id">
187 <body>
254 <script>
348 function updateData() {
358
359
360 fetch('update.php', {
361 method: 'POST',
362 body: formData
363 })
364 .then(response => response.json())
365 .then(data => {
366 if (data.status === 'sukses') {
367 tutupModal();
368 mustData();
369 } else {
370 alert(data.pesan);
371 }
372 });
373 }
374
375 // Fungsi untuk menghapus data dari database
376 function hapusData(id) {
377 const formData = new FormData(); Class 'FormData' is not imported.
378 formData.append('id', id);
379
380 fetch('hapus.php', {
381 method: 'POST',
382 body: formData
383 })
384 .then(response => response.json())
385 .then(data => {
```



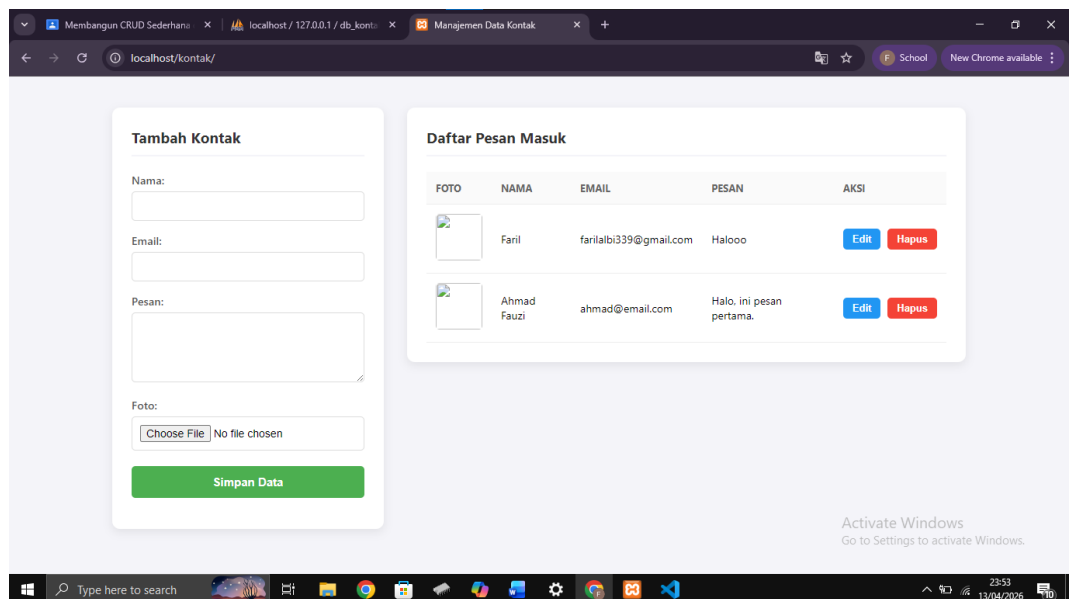
```
index.php > html > body > div#modalEdit.modal-overlay > div.modal-box > form#formEdit
2 <html lang="id">
187 <body>
254 <script>
319 function bukaModeEdit(id) {
328   .then(data => {
335   } else {
336     alert('Data tidak ditemukan.');
```



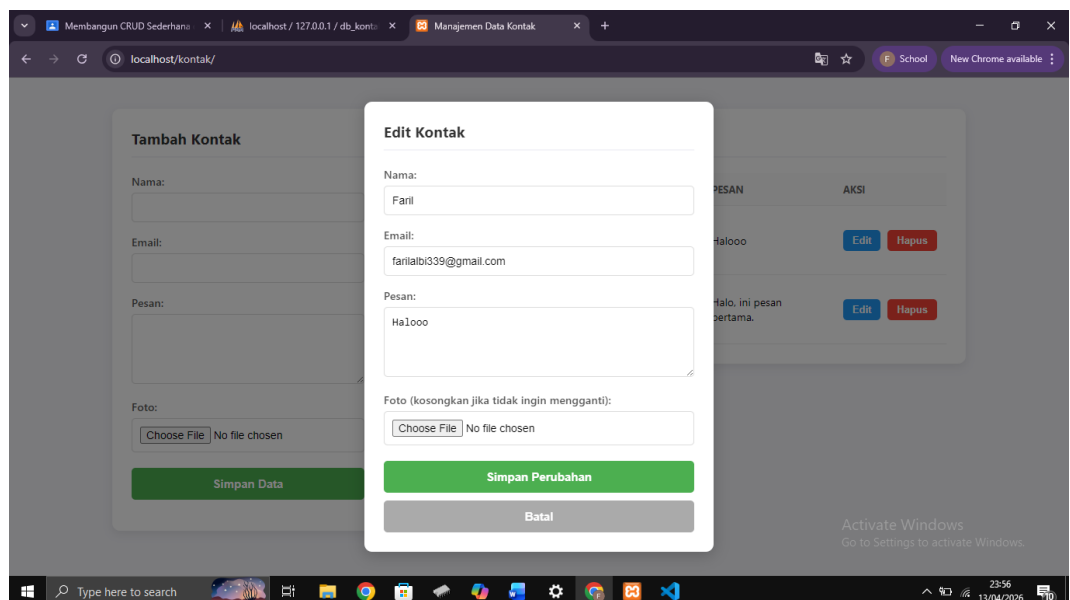
```
373 </script>
374 </body>
375 </html>
376 // Fungsi untuk menghapus data dari database
377 function hapusData(id) {
378   const formData = new FormData(); Class 'FormData' is not imported.
379   formData.append('id', id);
380
381   fetch('hapus.php', {
382     method: 'POST',
383     body: formData
384   })
385   .then(response => response.json())
386   .then(data => {
387     if (data.status === 'sukses') {
388       mustData();
389     } else {
390       alert(data.pesan);
391     }
392   });
393 </script>
394 </body>
395 </html>
```

Penulisan logika *backend* an *frontend* untuk menangani operasi CRUD secara *asynchronous* (menggunakan *Fetch API*) serta penanganan *file upload*.

D. Tampilan Antarmuka Aplikasi (UI / UX)



Halaman utama Aplikasi Manajemen Data Kontak. Menampilkan *form* penambahan data (termasuk input *file* foto) di sisi kiri dan daftar pesan masuk lengkap dengan *thumbnail* gambar serta tombol aksi (Edit & Hapus) di sisi kanan.

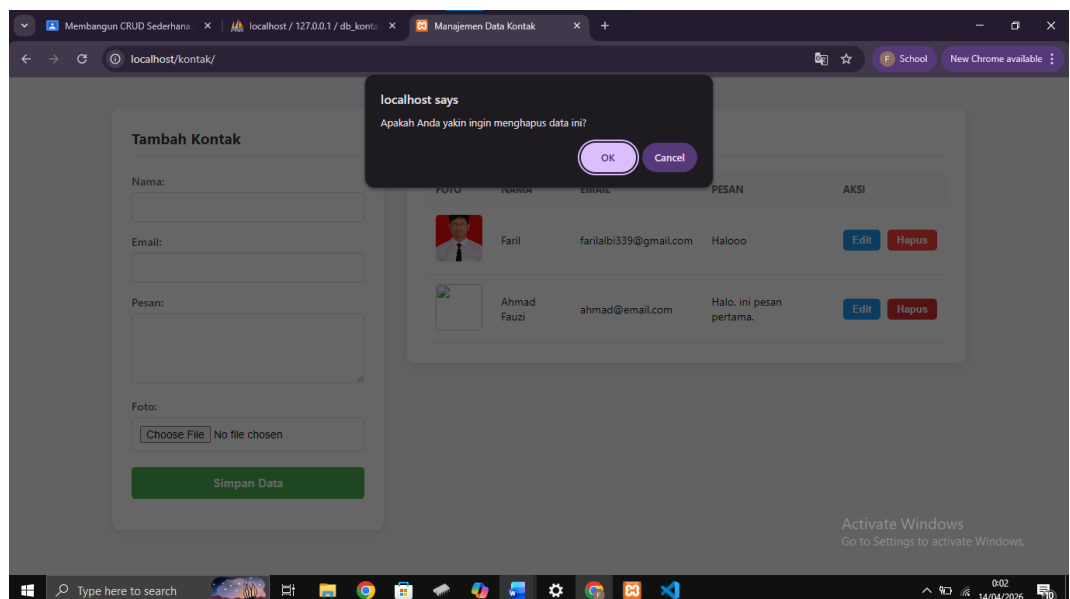


Gambar 3.8 Antarmuka *Modal Edit* yang memuat *form* pembaruan data secara dinamis. Kolom input otomatis terisi dengan data riwayat sebelumnya untuk memudahkan pengguna melakukan perubahan.

```
// Fungsi untuk menghapus data dari database (dengan konfirmasi)
function hapusData(id) {
  if (!confirm('Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini?')) {
    return; // Membatalkan proses jika pengguna menekan "Cancel"
  }

  const formData = new FormData();
  formData.append('id', id);

  fetch('hapus.php', {
    method: 'POST',
    body: formData
  })
  .then(response => response.json())
  .then(data => {
    if (data.status === 'sukses') {
      muatData(); // Refresh tabel setelah data berhasil dihapus
    } else {
      alert(data.pesan); // Tampilkan pesan error jika gagal
    }
  });
}
```



- Kotak dialog konfirmasi (*alert*) bawaan *browser* yang muncul saat pengguna menekan tombol Hapus. Fitur ini berfungsi sebagai validasi akhir guna mencegah penghapusan data akibat ketidaksengajaan.

IV. Kesimpulan

Praktikum ini berhasil mengimplementasikan operasi CRUD secara penuh pada aplikasi web menggunakan PHP, MySQL, dan Fetch API. Operasi Create dan Read telah diperluas kapabilitasnya dengan penambahan fitur *upload* foto, sementara operasi Update dan Delete berhasil dijalankan menggunakan *prepared statements*. Antarmuka aplikasi mampu berjalan secara *asynchronous* tanpa memerlukan *reload* halaman, dan seluruh interaksi pengubahan data difasilitasi melalui pemuatan form edit di dalam sebuah fitur *modal* yang interaktif. Dari segi keamanan, aplikasi telah memenuhi standar proteksi dasar dengan pengaplikasian validasi input dua lapis (klien dan server), penggunaan `htmlspecialchars()` untuk menahan potensi serangan XSS, validasi ukuran/tipe file, dan penggunaan file `.htaccess` untuk memproteksi direktori penyimpanan file.